Pemodelan Smart Traffic Light Berbasis Kepadatan Kendaraan dengan Pendekatan Model-Based Systems Engineering

LAPORAN PROYEK

Disusun oleh:
Edy Rahman (256150100011007)
Ramadhani Al-Qadri (256150100011010)

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMPUTER
DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Tugas yang dicatat pada materi kuliah meminta sistem yang mendeteksi kondisi kendaraan dan memberikan hijau lebih lama kepada ruas dengan kondisi lebih padat (Materi kuliah yang disediakan pengguna, t.t.a, bagian 21). Penyesuaian fase dan durasi merupakan dua keputusan yang berbeda. Mondal dan Rehena (2022) menggunakannya dalam rancangan adaptive control berbasis density dan waiting time, sedangkan Mathiane et al. (2023) menggabungkan penghitungan kendaraan, klasifikasi dan pengaturan sinyal. Rancangan proyek mengambil rationale input dan kontrol adaptif tanpa mewajibkan seluruh teknologi kedua artikel.

Pemodelan perlu menjelaskan batas sistem, tanggung jawab komponen, transisi sinyal, dan cara memeriksa kebutuhan. Catatan kuliah menekankan consistency dan traceability antar-view (Materi kuliah yang disediakan pengguna, t.t.b, bagian 9–10). Pada proyek ini, hubungan evidence/asumsi, requirement, behavior, structure dan verification menjadi dasar audit desain; keberadaan diagram saja belum membuktikan peningkatan throughput.

1.2 Rumusan masalah dan tujuan

Masalah desain adalah bagaimana merepresentasikan pengendali empat pendekat yang adaptif, tidak memberi green berkonflik, mempunyai batas pelayanan dan perilaku data-failure yang jelas. Tujuannya menghasilkan model subset SysML 1.6 yang konsisten, katalog requirement yang dapat diperiksa, serta skenario verifikasi dengan status pelaksanaan yang jujur. Laporan dan presentasi merupakan artefak akademik, bukan perangkat pengendali lapangan.

1.3 Metode pengerjaan

Urutan kerja adalah audit sumber, kajian terarah tiga jurnal yang dipilih pengguna, pencatatan evidence/asumsi, formulasi masalah, requirements, behavioral/structural views, traceability dan analisis verifikasi. Kajian ini bukan pencarian literatur exhaustif atau systematic review baru. Identitas sumber dan konteks klaim diperiksa sebelum dipakai. Bantuan kecerdasan buatan (artificial intelligence, AI) digunakan untuk ekstraksi, penyusunan source, dan pemeriksaan; tanggung jawab peninjauan akademik tetap pada kelompok.

1.4 Konvensi identitas

ID berarti identifier elemen yang stabil. Prefiks EVID menandai evidence, ASM asumsi desain, REQ requirement, UC use case, ACT action, BLK block, VER verification/test case, STM state machine, dan INT interaction. Pada evidence, TRF berarti traffic, LEC catatan lecture, dan MBSE kajian metodologis. LOW, MEDIUM dan HIGH merupakan label enumeration kategori, bukan singkatan bebas. Nomor dan identitas tetap sama lintas source serta diagram.

2 Analisis Permasalahan dan Asumsi Desain

2.1 Scope, stakeholder dan input

System of Interest adalah SmartTrafficLightSystem dengan pendekat North, South, East, West, hanya gerak lurus. Tidak ada pedestrian, dedicated turn, emergency, dashboard, machine learning (ML) atau koordinasi antarsimpang. Baseline mengeksekusi satu green pada satu waktu; setiap pasangan pendekat berbeda dianggap berkonflik secara konservatif. TrafficDataSource adalah aktor eksternal penyedia hitungan, RoadUsers penerima sinyal, sedangkan kelompok/dosen meninjau artefak dan pengelola lalu lintas berkepentingan terhadap batas desain.

VehicleDetection adalah adapter input, bukan sensor kamera yang telah diimplementasikan. CountsFrame berisi empat record dengan approach unik, vehicleCount integer 0 sampai 2147483647, observedAt pada clock monotonic bersama, dan flag valid. Hitungan adalah snapshot antrean pada akhir jendela observasi, bukan kendaraan lewat per detik atau kendaraan/km. Kapasitas dan area fisik lokasi tidak tersedia; belum ada kalibrasi.

Tabel 1 Parameter baseline: seluruhnya asumsi desain ASM-002–008

Parameter	**Nilai / aturan**
Kategori LOW / MEDIUM / HIGH	0–5 / 6–15 / ≥ 16 kendaraan
Green LOW / MEDIUM / HIGH	10 / 20 / 30 s
Minimum / maximum green	10 / 30 s
Yellow / all-red	3 / 1 s
Observasi / decision tick	1 / 1 s
Stale threshold	umur > 3 s
Maximum service waiting	210 s, operasi round baseline
Fallback / recovery	green 10 ring / 3 frame baru baik + round baru

Sumber: Asumsi desain proyek ASM-002–008 (2026)

Angka artikel seperti cycle 120 s atau amber 2.5 s pada Mondal tidak menetapkan parameter lokasi proyek. Nilai tabel dipilih sebagai grid konseptual yang mudah dianalisis; tidak diklaim aman untuk geometri persimpangan tertentu. Dua hitungan dalam kategori sama boleh mendapat grant sama. Setiap perubahan parameter memerlukan perhitungan ulang bound dan revisi artefak.

2.2 Prioritas dan batas tunggu

Setiap pendekat mendapat satu pelayanan dalam setiap round, termasuk count nol. Eligible hanya memuat pendekat yang belum dilayani pada round berjalan. Pada akhir all-red, urutan nominal adalah kategori menurun, waktu tunggu menurun, lalu ring N–S–E–W dengan pointer awal N. Pointer maju ke penerus pendekat yang baru menerima green. Grant aktif tidak diubah oleh sampel baru.

Waktu tunggu diukur sejak green pendekat terakhir berakhir dan nol selama green; untuk pendekat belum pernah dilayani diinisialisasi dari startup. Ini waktu menunggu kesempatan pelayanan, bukan delay tiap kendaraan. Rencana sisa round diperiksa terhadap deadline 210 s; bila urutan nominal melampauinya, earliest-deadline-first (EDF) mengambil alih. Rencana yang tetap tidak layak meminta SafetyHold.

Pada dua round bersebelahan, suatu pendekat dapat berpindah dari pertama menjadi terakhir. Paling banyak enam green lain dan tujuh clearance berada di antaranya:

$$W_{\max} \le 6G_{\max} + 7(Y + A) = 6(30) + 7(3 + 1) = 208\,\mathrm{s} < 210\,\mathrm{s}. \tag{1}$$

Startup terburuk bagi pendekat terakhir adalah $1 + 3(30 + 4) = 103$ s. Margin 2 s merupakan margin diskrit model, bukan allowance latensi perangkat nyata.

2.3 Failure handling dan batas jaminan

Cache fresh boleh digunakan saat satu event sampel hilang. Frame invalid, valid=false, cache tidak lengkap atau stale melatch dataFault; count salah tidak diganti nol. Fault data tidak memotong grant aktif. Sesudah green dan clearance selesai, Fallback melayani eligible dalam ring dengan green 10. Round dan wait timers tidak direset saat pergantian mode. Adapter mengecek cache tiap tick walau input berhenti. Latch sensor clear setelah tiga frame baru baik, tetapi mode Fallback ditahan sampai round baru. Pemulihan membutuhkan tiga frame lengkap valid dengan timestamp baru berturut-turut pada tick berbeda, lalu awal round baru.

SignalController menolak command yang di luar domain atau melewati clearance dan menahan semua merah dalam SafetyHold hingga restart. Minimum green nominal dan bound tunggu dikecualikan saat SafetyHold/restart. Jaminan logis mengasumsikan clock dan actuator ideal; lampu stuck, pemadaman, latensi dan keselamatan perangkat fisik tidak diverifikasi.

3 Requirements

Sebanyak 24 kebutuhan sistem dikelompokkan berdasarkan fungsi, kinerja, keselamatan, antarmuka, keandalan, dan batasan desain. Setiap blok di bawah memisahkan pernyataan kebutuhan, sumber, alasan, metode verifikasi, dan penelusuran model.

Pada baris sumber, EVID-* menunjuk evidence dan ASM-* menunjuk asumsi desain. Angka baseline tetap merupakan asumsi. Metode Test, Analysis, dan Inspection berarti uji, analisis, dan inspeksi; pencantuman metode tidak menyatakan bahwa pemeriksaan sudah lulus.

Penelusuran dibaca sebagai use case (UC) → aksi (ACT) → blok (BLK) → skenario verifikasi (VER). ID yang sama digunakan pada diagram dan matriks traceability.

3.1 Fungsional (F)

REQ-F-001 — Klasifikasi	
Pernyataan	DensityAnalysis harus memetakan count valid ke LOW (0..5), MEDIUM (6..15), atau HIGH (≥16).
Sumber	EVID-TRF-006, ASM-003
Alasan	Proksi count tanpa kapasitas lokasi.
Verifikasi	Test / VER-01
Penelusuran	UC-01 → ACT-02 → BLK-03 → VER-01.

REQ-F-002 — Eligibility	
Pernyataan	TrafficController harus mengeluarkan pendekat dari eligible setelah grant green hingga round berikutnya.
Sumber	ASM-004
Alasan	Satu pelayanan per pendekat per round.
Verifikasi	Analysis / VER-02
Penelusuran	UC-02 → ACT-08 → BLK-04 → VER-02.

REQ-F-003 — Prioritas	
Pernyataan	TrafficController harus memilih eligible menurut kategori menurun, waktu tunggu menurun, lalu jarak ring dari pointer bila deadline nominal masih layak.
Sumber	EVID-TRF-001, ASM-004
Alasan	Adaptif dengan tie deterministik; bukan formula jurnal.
Verifikasi	Test / VER-03
Penelusuran	UC-02 → ACT-03 → BLK-04 → VER-03.

REQ-F-004 — Grant green	
Pernyataan	TrafficController harus mengunci grant 10/20/30 s untuk LOW/MEDIUM/HIGH hingga green berakhir pada mode Normal.
Sumber	EVID-TRF-001, ASM-005, ASM-006
Alasan	Kategori lebih tinggi mendapat grant lebih lama tanpa perubahan di tengah fase.
Verifikasi	Test / VER-04
Penelusuran	UC-02 → ACT-04 → BLK-04 → VER-04.

REQ-F-005 — Timer tunggu	
Pernyataan	TrafficController harus mengukur wait sejak green terakhir berakhir, nol selama green dan sejak startup untuk pendekat belum dilayani.
Sumber	ASM-004
Alasan	Definisi service wait tidak sama dengan delay individu.
Verifikasi	Test / VER-05
Penelusuran	UC-02 → ACT-03 → BLK-04 → VER-05.

3.2 Kinerja dan batas waktu (P)

REQ-P-001 — Observasi	
Pernyataan	VehicleDetection harus menerima frame nominal lengkap pada cadence 1 s di model.
Sumber	ASM-002, ASM-006
Alasan	Jendela observasi dan sampling eksplisit.
Verifikasi	Test / VER-06
Penelusuran	UC-01 → ACT-01 → BLK-02 → VER-06.

REQ-P-002 — Boundary keputusan	
Pernyataan	TrafficController harus menerbitkan grant berikutnya hanya pada tick 1 s di akhir all-red.
Sumber	ASM-006
Alasan	Semua durasi pada grid diskrit yang sama.
Verifikasi	Analysis / VER-07
Penelusuran	UC-02 → ACT-03 → BLK-04 → VER-07.

REQ-P-003 — Minimum green	
Pernyataan	SignalController harus mempertahankan green yang diterima sekurang-kurangnya 10 s kecuali masuk SafetyHold.
Sumber	ASM-005, ASM-008
Alasan	Batas nominal dan pengecualian keselamatan eksplisit.
Verifikasi	Test / VER-08
Penelusuran	UC-03 → ACT-05 → BLK-05 → VER-08.

REQ-P-004 — Maximum green	
Pernyataan	SignalController harus mengakhiri setiap grant green paling lambat 30 s setelah grant dimulai.
Sumber	ASM-005
Alasan	Membatasi layanan tunggal.
Verifikasi	Analysis / VER-08
Penelusuran	UC-03 → ACT-05 → BLK-05 → VER-08.

REQ-P-005 — Maximum waiting	
Pernyataan	TrafficController harus menjadwalkan setiap pendekat kembali green dalam 210 s sejak green sebelumnya berakhir pada operasi round baseline tanpa SafetyHold/restart.
Sumber	ASM-004, ASM-005, ASM-008
Alasan	Bound analitis nominal 208 s.
Verifikasi	Analysis / VER-09
Penelusuran	UC-02 → ACT-03 → BLK-04 → VER-09.

3.3 Keselamatan (S)

REQ-S-001 — Eksklusivitas	
Pernyataan	SignalController harus menghasilkan paling banyak satu pendekat green pada setiap state model.
Sumber	EVID-TRF-002, ASM-001, ASM-008
Alasan	Matriks konflik konservatif.
Verifikasi	Analysis / VER-10
Penelusuran	UC-03 → ACT-05 → BLK-05 → VER-10.

REQ-S-002 — Yellow	
Pernyataan	SignalController harus menjalankan yellow 3 s pada pendekat aktif sebelum clearance all-red setelah grant normal berakhir.
Sumber	ASM-008
Alasan	Pemisahan transisi eksplisit; bukan waktu lokasi terkalibrasi.
Verifikasi	Test / VER-11
Penelusuran	UC-03 → ACT-06 → BLK-05 → VER-11.

REQ-S-003 — All-red	
Pernyataan	SignalController harus mempertahankan semua pendekat merah selama 1 s pada startup dan setiap clearance sebelum green berikutnya.
Sumber	ASM-008
Alasan	Batas fase aman.
Verifikasi	Test / VER-11
Penelusuran	UC-03 → ACT-06 → BLK-05 → VER-11.

REQ-S-004 — Command rejection	
Pernyataan	SignalController harus masuk SafetyHold all-red bila menerima command di luar domain atau command green yang melompati clearance.
Sumber	ASM-008
Alasan	Tidak mengeksekusi command yang melanggar invariant.
Verifikasi	Test / VER-12
Penelusuran	UC-03 → ACT-09 → BLK-05 → VER-12.

REQ-S-005 — Deadline precedence	
Pernyataan	TrafficController harus mengganti urutan nominal dengan earliest-deadline-first jika proyeksi sisa round nominal melampaui deadline 210 s.
Sumber	ASM-004, ASM-005
Alasan	Fairness mendahului density pada boundary.
Verifikasi	Test / VER-13
Penelusuran	UC-02 → ACT-03 → BLK-04 → VER-13.

REQ-S-006 — Infeasible plan	
Pernyataan	TrafficController harus meminta SafetyHold bila urutan earliest-deadline-first juga tidak memenuhi deadline.
Sumber	ASM-004, ASM-008
Alasan	Jangan menjanjikan bound saat keadaan tidak konsisten.
Verifikasi	Test / VER-13
Penelusuran	UC-03 → ACT-03 → BLK-04 → VER-13.

3.4 Antarmuka (I)

REQ-I-001 — Input frame	
Pernyataan	VehicleDetection harus memvalidasi CountsFrame sesuai domain field, empat ID unik dan aturan timestamp pada kontrak operasi.
Sumber	ASM-002, ASM-006
Alasan	Input tervalidasi sebelum analisis.
Verifikasi	Test / VER-14
Penelusuran	UC-01 → ACT-01 → BLK-02 → VER-14.

REQ-I-002 — Output lampu	
Pernyataan	TrafficLights harus menerima LampVector empat indikasi yang masing-masing bernilai Red, Yellow atau Green dari SignalController.
Sumber	EVID-TRF-002, ASM-008
Alasan	Kontrak output logis; actuator ideal.
Verifikasi	Inspection / VER-15
Penelusuran	UC-03 → ACT-05 → BLK-06 → VER-15.

3.5 Keandalan dan penanganan kegagalan (R)

REQ-R-001 — Deteksi data fault	
Pernyataan	VehicleDetection harus melatch dataFault ketika frame invalid, valid=false, cache tidak lengkap atau umur cached sample lebih dari 3 s.
Sumber	ASM-006, ASM-007
Alasan	Data rusak tidak diperlakukan sebagai count nol.
Verifikasi	Test / VER-16
Penelusuran	UC-04 → ACT-01 → BLK-02 → VER-16.

REQ-R-002 — Masuk fallback	
Pernyataan	TrafficController harus memakai Fallback pada boundary aman berikutnya setelah dataFault dilatch tanpa mengubah grant aktif.
Sumber	ASM-007
Alasan	Tidak memotong green oleh fault data.
Verifikasi	Test / VER-17
Penelusuran	UC-04 → ACT-07 → BLK-04 → VER-17.

REQ-R-003 — Fallback timing	
Pernyataan	TrafficController harus melayani eligible dalam urutan ring dengan green 10 s pada Fallback.
Sumber	ASM-007
Alasan	Timing default deterministik; round tidak direset.
Verifikasi	Test / VER-18
Penelusuran	UC-04 → ACT-07 → BLK-04 → VER-18.

REQ-R-004 — Pemulihan	
Pernyataan	TrafficController harus kembali Normal hanya pada awal round setelah tiga frame lengkap fresh/valid dengan timestamp baru berturut-turut di tick berbeda.
Sumber	ASM-007
Alasan	Mencegah flapping dan pemulihan dari retransmisi yang sama.
Verifikasi	Test / VER-19
Penelusuran	UC-04 → ACT-07 → BLK-04 → VER-19.

3.6 Batasan desain (D)

REQ-D-001 — Scope	
Pernyataan	Model harus membatasi operasi pada empat pendekat lurus tanpa pedestrian, dedicated turn, emergency atau ML.
Sumber	ASM-001, ASM-009
Alasan	Menjaga scope pengguna.
Verifikasi	Inspection / VER-20
Penelusuran	UC-02 → ACT-03 → BLK-01 → VER-20.

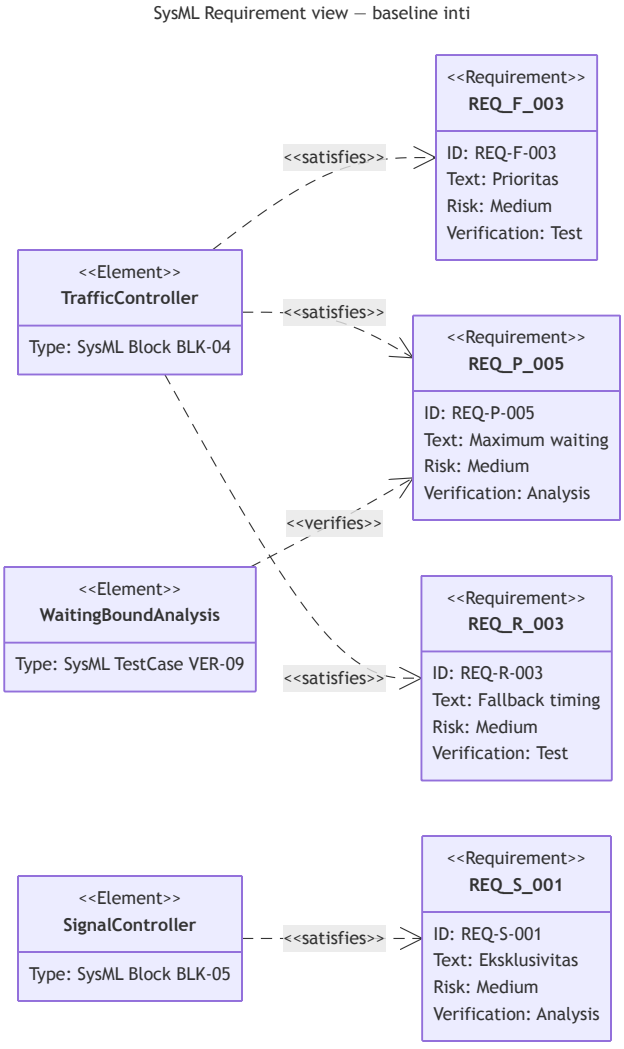
REQ-D-002 — SysML	
Pernyataan	Model harus mempertahankan identitas dan semantik subset SysML 1.6 dalam tujuh view dan pemetaan renderer yang terdokumentasi.
Sumber	EVID-LEC-001, EVID-LEC-002, EVID-LEC-003, EVID-LEC-004, ASM-010
Alasan	Semantik tidak ditentukan tool rendering.
Verifikasi	Inspection / VER-21
Penelusuran	UC-02 → ACT-03 → BLK-01 → VER-21.

4 Perancangan Model SysML

Setiap gambar adalah hasil render source Mermaid atau PlantUML. Bentuk renderer dipetakan secara eksplisit ke elemen SysML; gambar bukan sumber semantik yang berdiri sendiri. Model menggunakan ID konsisten dan stereotype/annotation yang dijelaskan dalam traceability; pemaknaan elemen dan relasi mengikuti subset SysML 1.6 (Object Management Group, 2019, bagian 15.3.1.2, 16.3.2.7, 16.3.2.9). Gambar 1 sampai Gambar 7 menyajikan tujuh view.

4.1 Requirement view

Requirement view menampilkan empat requirement inti dengan dependency satisfy dan satu verify. Seluruh 24 requirement tetap terdaftar dan terhubung pada katalog serta matrix; ini partial view, bukan penghilangan requirement.

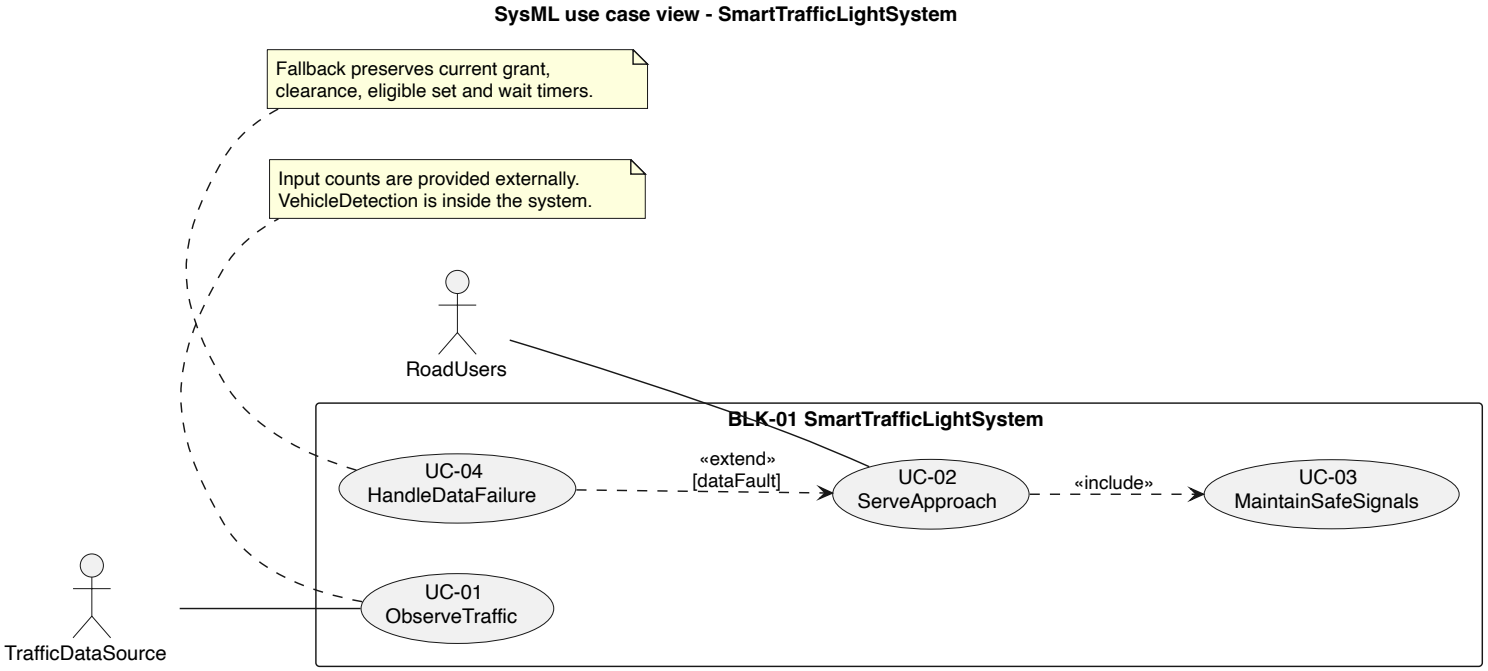


Gambar 1 Requirement view dari model baseline

Sumber: Pemodelan proyek berdasarkan asumsi desain ASM-001–010 (2026)

4.2 Use case view

UC-02 mencakup MaintainSafeSignals, sedangkan HandleDataFailure memperluas pelayanan pada kondisi dataFault. TrafficDataSource tetap di luar boundary; komponen internal tidak dijadikan actor.

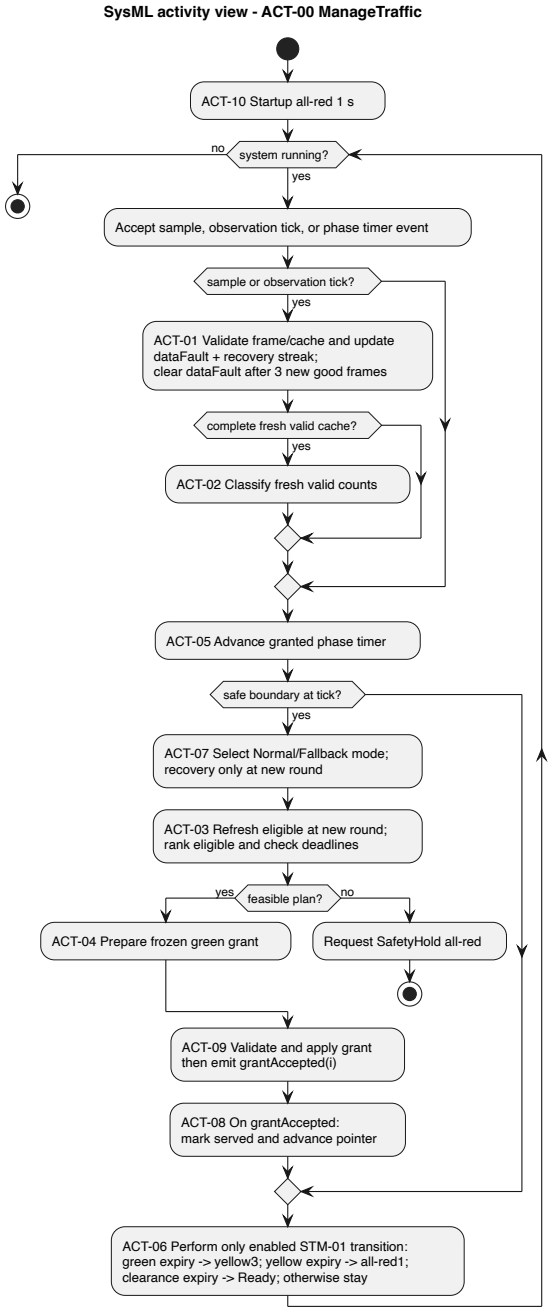


Gambar 2 Use case view dari model baseline

Sumber: Pemodelan proyek berdasarkan asumsi desain ASM-001–010 (2026)

4.3 Activity view

Alokasi action ke block tercantum pada dictionary model. Loop menerima event sample atau phase timer; transisi clearance hanya berjalan bila event STM-01 mengaktifkannya, bukan delay blocking setiap sampel.

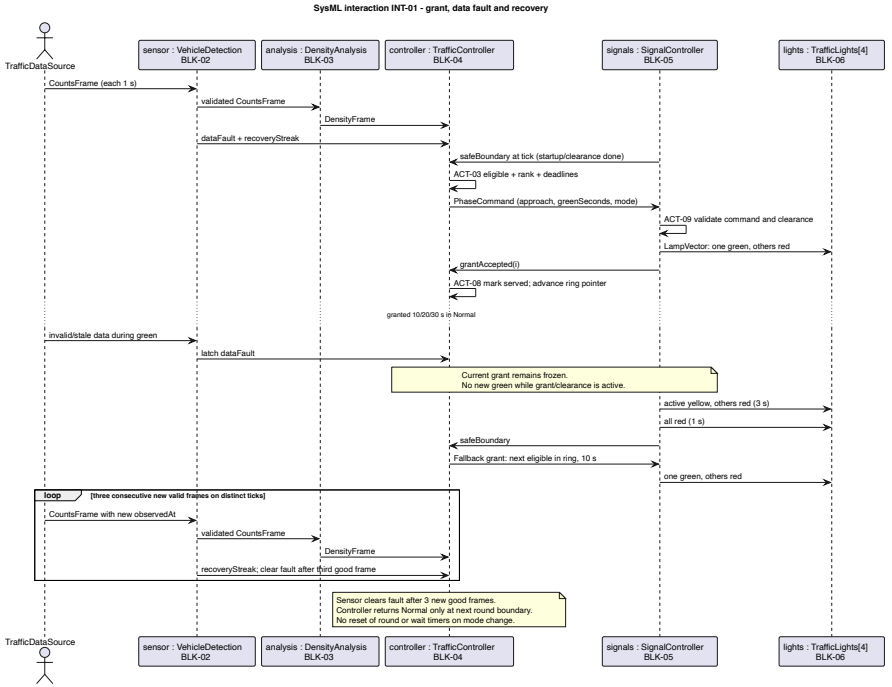


Gambar 3 Activity view dari model baseline

Sumber: Pemodelan proyek berdasarkan asumsi desain ASM-001–010 (2026)

4.4 Sequence view

Lifeline mereferensikan part yang sama dengan IBD. DataFault dilatch selama green, tetapi grant tetap sampai timer berakhir; mode berikutnya diputuskan pada boundary aman.

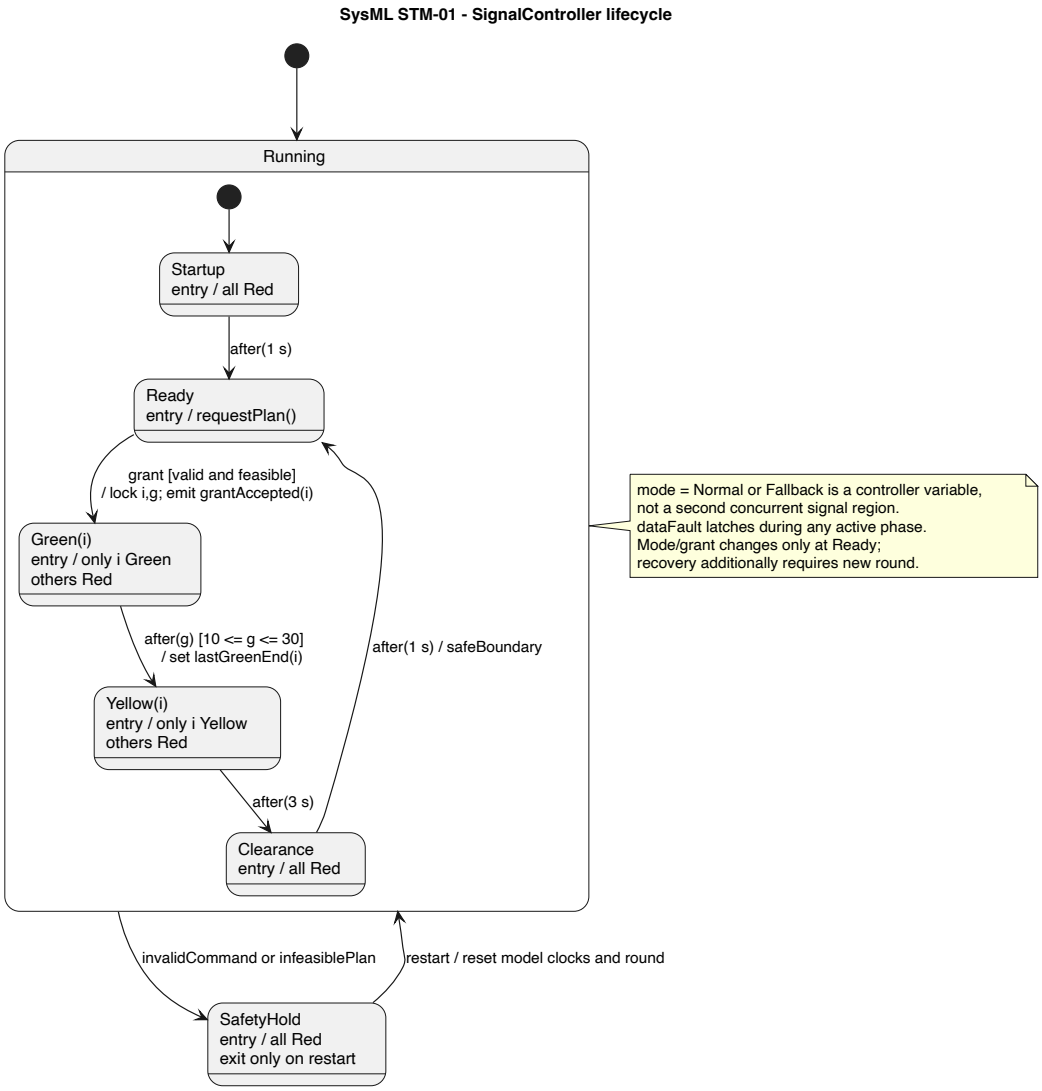


Gambar 4 Sequence view dari model baseline

Sumber: Pemodelan proyek berdasarkan asumsi desain ASM-001–010 (2026)

4.5 State machine view

STM-01 dimiliki SignalController. Normal/Fallback merupakan variabel controller, bukan region sinyal concurrent. SafetyHold berada di luar composite Running dan keluar hanya melalui restart.

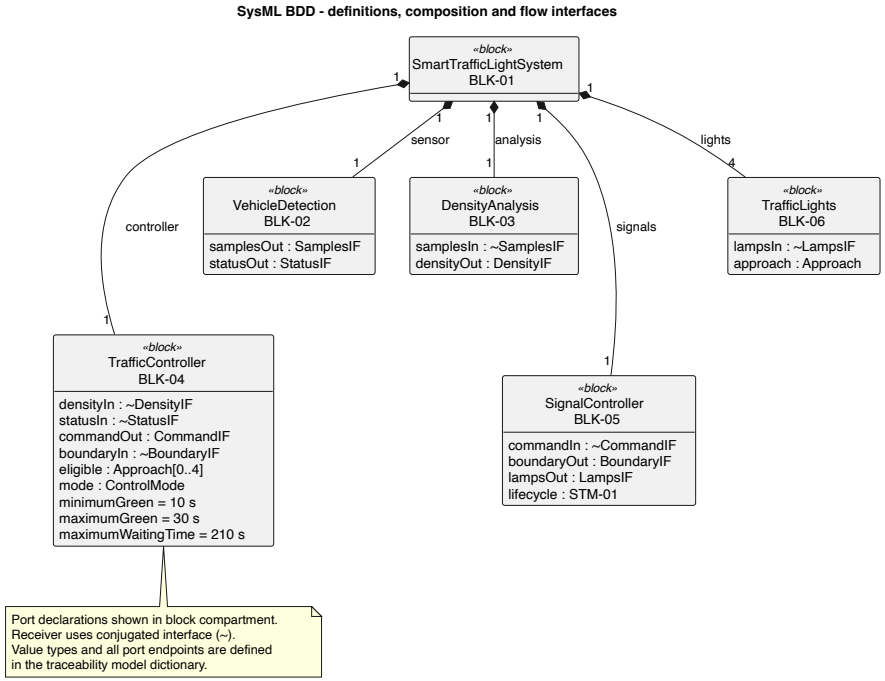


Gambar 5 State machine view dari model baseline

Sumber: Pemodelan proyek berdasarkan asumsi desain ASM-001–010 (2026)

4.6 Block Definition Diagram

BDD mendefinisikan tipe BLK-01 sampai BLK-06 dan composition part dengan multiplicity. InterfaceBlock/value types didefinisikan dalam dictionary model; port receiver memakai conjugation.

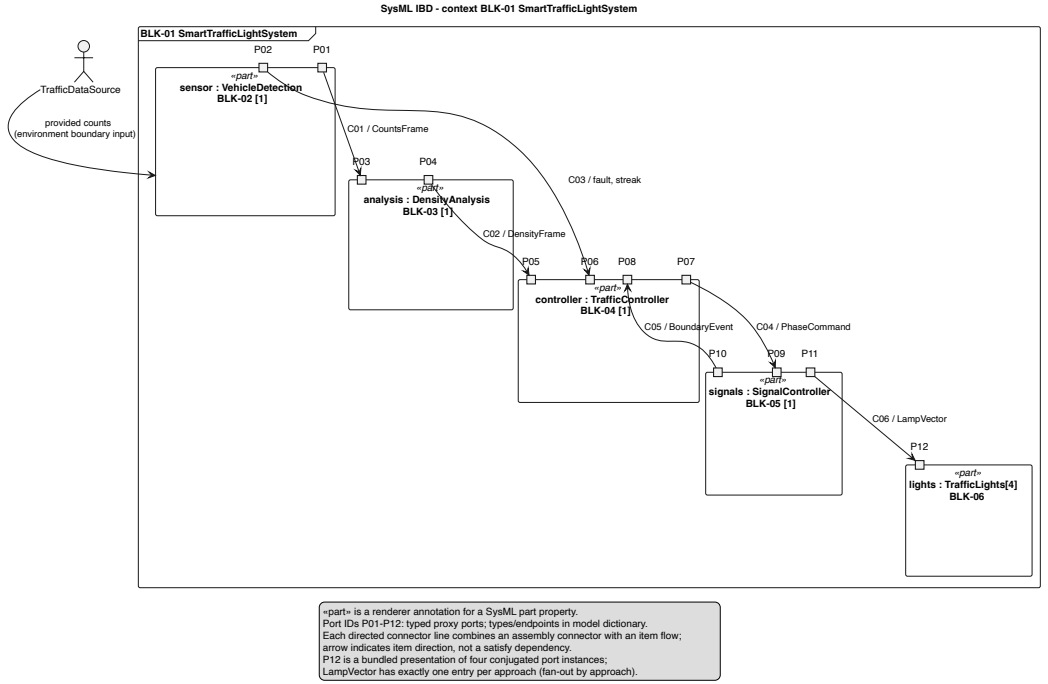


Gambar 6 Block Definition Diagram dari model baseline

Sumber: Pemodelan proyek berdasarkan asumsi desain ASM-001–010 (2026)

4.7 Internal Block Diagram

IBD memakai part dari BDD dalam context BLK-01. P01–P12 mengacu ke port bertipe pada dictionary. C01–C06 adalah assembly connector dengan item flow; panah menunjukkan flow, bukan dependency satisfy.



Gambar 7 Internal Block Diagram dari model baseline

Sumber: Pemodelan proyek berdasarkan asumsi desain ASM-001–010 (2026)

5 Traceability dan Verification Scenarios

5.1 Penelusuran requirement

Tabel 2 memuat seluruh requirement. Sources tersedia pada katalog. Setiap block mengarah melalui dependency satisfy ke requirement; setiap test case melalui verify ke requirement. Action dialokasikan ke block, dengan arah allocation dari action ke block. Hubungan ini menyatakan tanggung jawab desain, bukan verdict pelaksanaan.

Tabel 2 Traceability requirement, behavior, structure, dan verification

Requirement	Use case	Action	Block	TestCase
REQ-F-001	UC-01	ACT-02	BLK-03	VER-01
REQ-F-002	UC-02	ACT-08	BLK-04	VER-02
REQ-F-003	UC-02	ACT-03	BLK-04	VER-03
REQ-F-004	UC-02	ACT-04	BLK-04	VER-04
REQ-F-005	UC-02	ACT-03	BLK-04	VER-05
REQ-P-001	UC-01	ACT-01	BLK-02	VER-06
REQ-P-002	UC-02	ACT-03	BLK-04	VER-07
REQ-P-003	UC-03	ACT-05	BLK-05	VER-08
REQ-P-004	UC-03	ACT-05	BLK-05	VER-08
REQ-P-005	UC-02	ACT-03	BLK-04	VER-09
REQ-S-001	UC-03	ACT-05	BLK-05	VER-10
REQ-S-002	UC-03	ACT-06	BLK-05	VER-11
REQ-S-003	UC-03	ACT-06	BLK-05	VER-11
REQ-S-004	UC-03	ACT-09	BLK-05	VER-12
REQ-S-005	UC-02	ACT-03	BLK-04	VER-13
REQ-S-006	UC-03	ACT-03	BLK-04	VER-13
REQ-I-001	UC-01	ACT-01	BLK-02	VER-14
REQ-I-002	UC-03	ACT-05	BLK-06	VER-15
REQ-R-001	UC-04	ACT-01	BLK-02	VER-16
REQ-R-002	UC-04	ACT-07	BLK-04	VER-17
REQ-R-003	UC-04	ACT-07	BLK-04	VER-18
REQ-R-004	UC-04	ACT-07	BLK-04	VER-19
REQ-D-001	UC-02	ACT-03	BLK-01	VER-20
REQ-D-002	UC-02	ACT-03	BLK-01	VER-21

Sumber: Katalog requirement dan model SysML proyek (2026)

5.2 Interface internal

Proxy port bertipe InterfaceBlock; port penerima dikonjugasikan. Connector C01 membawa CountsFrame dari sensor ke analysis, C02 DensityFrame dari analysis ke controller, C03 fault/streak dari sensor ke controller, C04 PhaseCommand dari controller ke signals, C05 BoundaryEvent (SafeBoundary atau GrantAccepted) dari signals ke controller, dan C06 LampVector ke empat lights. Setiap light memiliki approach yang berbeda dan mengambil entry vector yang sesuai. Annotation part dan port PlantUML tidak diklaim sebagai validasi native SysML.

5.3 Skenario dan receipt pelaksanaan

Sebanyak 21 test case didefinisikan dalam source verification. Cakupan meliputi kategori, sekali pelayanan per round, tie/ring, grant freeze, wait timer, cadence, boundary, min/max green, fairness, exclusivity, clearance, command rejection, deadline override, domain input, output flow, stale, fault, fallback, recovery, scope dan semantik SysML. Setiap skenario memuat kondisi awal, stimulus/timeline, expected behavior, kriteria lulus/gagal dan metode. Checker referensi `model/verification/check_model.py` benar-benar dijalankan. Ia tidak mengeksekusi source diagram atau perangkat fisik. Hasil yang tersedia diringkas pada Tabel 3. VER-02/04/05/06/07/08/11/12/17/18/19 tetap not-run

Tabel 3 Hasil analisis yang dijalankan dan batas cakupannya

TestCase	Evidence aktual
VER-01,03	Contoh boundary kategori, tie/ring/wait/category pada fungsi referensi
VER-09	576 pasangan permutasi, 2304 service waits, maksimum 208 s; startup 103 s
VER-10	Sembilan vector output state, masing-masing paling banyak satu Green
VER-13	Contoh aritmetika deadline nominal gagal, EDF layak, deadline sudah terlewat
VER-14	Predikat referensi menolak count/ID/timestamp/validity salah
VER-16	Umur 3 fresh, umur 4 stale; transisi mode belum dieksekusi
Cross-links	24 ID requirement unik, sumber dan 21 definisi verification terlacak

Sumber: Receipt analisis kontrak referensi proyek (2026)

sebagai dynamic/complete inspections pada receipt executable. Expected timeline tersedia, tetapi tidak dipromosikan menjadi measured result. VER-15/20/21 diperiksa secara terpisah pada source dan dicatat dalam manual-inspection.md. Pemeriksaan semantik terpisah pada dictionary/model dilakukan secara inspection source dan tidak mengubah klaim cakupan eksekusi checker.

5.4 Contoh timeline konseptual

Jika N mendapat green pada t=1 sampai 11, perubahan kategori pada t=2 tidak mengubah grant tersebut. Yellow berlangsung 11–14, all-red 14–15, dan green berikutnya paling awal 15. Jika dataFault muncul saat grant 30 s pada t=5, green N berakhir 31, yellow 31–34, all-red 34–35, lalu Fallback memberi green 10 pada boundary 35. Ini expected behavior dari kontrak, bukan hasil runtime controller. Pemulihan menuntut tiga timestamp baru yang valid dan round baru. Retransmisi timestamp yang sama tidak meningkatkan streak. Deadline precedence diuji secara aritmetika: pada t=200, melayani N selama 30 s ditambah clearance 4 akan membuat S dengan deadline 210 mulai 234; urutan EDF dapat memilih S pada 200. Jika deadline sudah terlewat sebelum keputusan, tidak ada pengurutan yang mengembalikannya dan SafetyHold diminta.

6 Diskusi

6.1 Konsistensi dan keterbatasan model

Model menghubungkan alasan desain ke requirement dan memisahkan definisi block dari pemakaian part. Ringkasan diagram tidak mengubah statement katalog, dan arah satisfy/verify mengikuti standar. Namun textual rendering tools tidak menyediakan seluruh validasi semantik SysML; inspection source dan dictionary tetap diperlukan. Tidak ada klaim sertifikasi formal atau kemampuan interchange model.

Aturan sekali pelayanan per round memberi bound analitis yang mudah diaudit, tetapi mengharuskan pelayanan count nol dan membatasi optimasi throughput. Kategori mengkuantisasi data: dua hitungan berbeda dapat memperoleh durasi sama. Prioritas density hanya berlaku pada eligible, sehingga ruas padat tidak mengulang pelayanan dalam round yang sama. Tradeoff ini dipilih untuk fairness konseptual, bukan dinyatakan optimal oleh jurnal.

Bound 208 s bergantung pada clock ideal, green maksimal 30, clearance 4 dan empat pelayanan per round. Bound tersebut bukan jaminan individual queue delay, antrean habis, atau kapasitas lokasi. SafetyHold/restart mengecualikan bound, dan actuator/listrik/network failure di luar fault model. Perlu kalibrasi geometri, detector, clearance, latensi dan validasi lapangan sebelum aplikasi fisik. Proyek ini tidak membuat deployment tersebut.

6.2 Integritas evidence dan langkah lanjutan

Klaim 31.05%,96%,90% berasal dari artikel dan tidak menjadi hasil proyek. Artikel traffic memiliki perbedaan konteks serta istilah yang didisposisikan; kajian MBSE tidak membuktikan penghematan kausal proyek (Campo et al., 2023). Akses penerbit dan peringatan xref lokal tetap dinyatakan. Catatan kuliah yang diperluas tidak diatribusikan sebagai slide asli yang sudah dicocokkan. Seluruh file jurnal pengguna dipertahankan.

Langkah lanjutan yang bermakna adalah mengimplementasikan scheduler/phase engine dan menjalankan timeline fault/recovery, kemudian

menguji detector dan perangkat lampu pada lingkungan yang sesuai. Analisis throughput memerlukan simulator, skenario input, pembanding dan data yang dapat direplikasi; itu belum dilakukan. Tidak perlu menambah ML atau emergency preemption hanya untuk memperbanyak fitur.

7 Kesimpulan

Proyek menghasilkan model konseptual Smart Traffic Light dengan 24 requirement dan tujuh view SysML, serta traceability ke 21 skenario. Receiver count, klasifikasi kategori, scheduler round, signal lifecycle dan output lampu memiliki tanggung jawab serta interface yang jelas. Parameter baseline merupakan asumsi desain yang dapat diubah dengan revisi terkontrol. Pemeriksaan referensi menghasilkan bound service waiting 208 s pada 576 pasangan urutan round, di bawah batas 210 s, dan memeriksa contoh input/tie/output-state. Hasil ini terbatas pada kontrak model; fault/recovery penuh, traffic throughput dan keselamatan hardware belum diverifikasi. Laporan tidak menyamakan keberhasilan build dengan bukti eksperimen fisik.

DAFTAR REFERENSI

Campo, K.X., Teper, T., Eaton, C.E., Shipman, A.M., Bhatia, G. dan Mesmer, B., 2023. Model-based systems engineering: Evaluating perceived value, metrics, and evidence through literature. *Systems Engineering*, 26(1), pp.104-129. Tersedia di: <https://doi.org/10.1002/sys.21644>.

Materi kuliah yang disediakan pengguna, t.t.a. *Pemodelan Sistem dengan MBSE dan SysML*. Catatan diperluas dari slide; file lecture/02-pemodelan-mbse-sysml.md. Penulis, tanggal, dan institusi asli tidak dicantumkan.

Materi kuliah yang disediakan pengguna, t.t.b. *Pengantar Model-Based Systems Engineering (MBSE)*. Catatan diperluas dari slide; file lecture/01-pengantar-mbse.md. Penulis, tanggal, dan institusi asli tidak dicantumkan.

Mathiane, M.J., Tu, C., Adewale, P. dan Nawej, M., 2023. A Vehicle Density Estimation Traffic Light Control System Using a Two-Dimensional Convolution Neural Network. *Vehicles*, 5, pp.1844-1862. Tersedia di: <https://doi.org/10.3390/vehicles5040099>.

Mondal, M.A. dan Rehena, Z., 2022. Priority-Based Adaptive Traffic Signal Control System for Smart Cities. *SN Computer Science*, 3, p.417. Tersedia di: <https://doi.org/10.1007/s42979-022-01316-5>.

Object Management Group, 2019. *OMG Systems Modeling Language (OMG SysML), Version 1.6*. Document formal/19-11-01, November 2019. Tersedia di: <https://www.omg.org/spec/SysML/1.6/>.